

DoorKeeper - กลอนประตูรักษาการอัจฉริยะ (Smart Door Lock Guard)

1. หลักการและเหตุผล (Concept and Origin)

โครงการ DoorKeeper ริเริ่มขึ้นจากความจำเป็นในการยกระดับความปลอดภัยของพื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-working spaces) โดยเฉพาะในสาขาหรือพื้นที่ที่บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ การควบคุมปริมาณผู้ใช้งานในห้องยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เพื่อป้องกันความแออัดและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการทำงาน

ด้วยแนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) โครงการ DoorKeeper จึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนากระบวนการเข้า-ออกประตูโดยใช้บัตรประจำตัวนักศึกษา (RFID) ซึ่งช่วยจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงพื้นที่ให้เฉพาะบุคลากรหรือนักศึกษาในสาขาเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น ระบบยังมีฟีเจอร์ติดตามจำนวนผู้ใช้งานในห้องแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถวางแผนการใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการนี้ตอบสนองต่อความต้องการในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว ลดความเสี่ยงในการถูกโจรกรรมหรือสูญหายของเอกสารและทรัพย์สินสำคัญ อีกทั้งยังช่วยยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน โดยสร้างความมั่นใจว่ามีพื้นที่ทำงานที่เพียงพอและสะดวกสบาย ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานเชิงบวก และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมในท้ายที่สุด

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Objectives)

1. เพื่อพัฒนาระบบกลอนประตูอัจฉริยะที่สามารถคัดกรองบุคคลเข้า-ออกพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ
2. เพื่อสร้างระบบนับจำนวนผู้ใช้งานในพื้นที่แบบเรียลไทม์ ป้องกันปัญหาความแออัด
3. เพื่อพัฒนาระบบศูนย์กลางควบคุม (Dashboard) สำหรับสั่งการ เก็บข้อมูล และแจ้งเตือนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (IoT)

3. คุณสมบัติและขอบเขตการทำงาน (Features & Scope)

- **Monitoring (การตรวจสอบและติดตาม):** สามารถนับจำนวนคนเข้า-ออก และแสดงผลผ่านหน้าตาควบคุม (Dashboard) ได้แบบเรียลไทม์

- **Controlling (การควบคุมสั่งการ):** ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมการเปิด-ปิดประตูระยะไกลผ่านระบบ Dashboard ได้
- **Data Storage (การจัดเก็บข้อมูล):** มีระบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ) และเวลาเข้า-ออก (Time log) โดยจัดเก็บข้อมูลลงใน Google Sheets โดยอัตโนมัติ
- **Notification (การแจ้งเตือน):** มีระบบส่งข้อความแจ้งเตือนสถานะการทำงานต่างๆ ของประตูผ่านแอปพลิเคชัน LINE (LINE Notify)

4. แผนภาพการทำงานของระบบ (System Architecture / Block Diagram)

ระบบแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนฮาร์ดแวร์ (Hardware) และส่วนการจัดการเครือข่ายและข้อมูล (Node-RED & Cloud)

4.1 ส่วนฮาร์ดแวร์ (Hardware Component)

- **หน่วยประมวลผลหลัก:** ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R4 WiFi ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลและควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมด
- **ระบบยืนยันตัวตน:** โมดูล RFID (RC522) อ่านข้อมูลจากบัตรเพื่อตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งาน
- **ระบบนับจำนวนคน:** Photoelectric Sensor (Infrared Reflectance Proximity) ทำหน้าที่ตรวจจับการเดินผ่านประตูเพื่อนำไปคำนวณยอดผู้ใช้งาน
- **ส่วนแสดงผลและโต้ตอบ:** หน้าจอ LCD แสดงสถานะการทำงาน, หลอดไฟ LED และ Buzzer ส่งสัญญาณเสียงแจ้งเตือน รวมถึง Button สำหรับกดใช้งาน
- **ระบบกลอนประตู:** ใช้ Relay เป็นตัวตัดต่อวงจรเพื่อสั่งงาน Electric Lock / Solenoid (รับไฟ 12V DC จากวงจร Power Supply ที่แปลงไฟจาก 220V AC)

4.2 ส่วนเครือข่ายและซอฟต์แวร์ (Network & Software)

- **การสื่อสารข้อมูล:** Arduino R4 WiFi จะส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย WiFi ไปยัง MQTT BROKER เพื่อเป็นตัวกลางในการส่งผ่านข้อมูล

- ศูนย์กลางการจัดการ (Node-RED): รับข้อมูลจาก MQTT Broker เพื่อนำมาแสดงผลบน Dashboard และทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลต่อไปยังบริการคลาวด์
- บริการภายนอก (External Services):
 - LINE Notify: สำหรับแจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ดูแลระบบ
 - Google Sheets: สำหรับบันทึกฐานข้อมูลการเข้า-ออก (Data Logging)

5. รายการอุปกรณ์และงบประมาณ (Components & Budget)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ (Component)	รายละเอียดการใช้งาน (Details)	ราคาประมาณ (บาท)
1	Arduino UNO R4 WiFi	บอร์ดประมวลผลและควบคุมระบบ	1,099.00
2	RFID RC522 (พร้อม Tag/พวงกุญแจ)	โมดูลอ่านบัตร RFID	50.00
3	Relay 5V 1 Channel (Isolation)	บอร์ดรีเลย์สำหรับควบคุมกลอนประตู	30.00
4	JF-0826B 12V Electric door lock	กลอนประตูไฟฟ้า (โซลินอยด์ แม่เหล็กไฟฟ้า)	120.00
5	Buzzer	อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงเตือน	5.00
6	Power Supply (220VAC -> 12VDC)	บอร์ดแปลงแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงระบบ	280.00
7	Breadboard (400 holes)	บอร์ดทดลองวงจร	24.00
8	Button	ปุ่มกดสวิตช์	7.00

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ (Component)	รายละเอียดการใช้งาน (Details)	ราคาประมาณ (บาท)
9	E18-D80NK Photoelectric Sensor	เซนเซอร์อินฟราเรดสำหรับนับจำนวนคน	85.00
รวม	งบประมาณสุทธิ (ไม่รวมค่าจัดส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)		1,700.00

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Benefits)

- เพิ่มความปลอดภัย:** ป้องกันบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้งานพื้นที่ ลดความเสี่ยงต่อการสูญหายของทรัพย์สิน
- จัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ:** ผู้ดูแลสามารถประเมินความหนาแน่นของพื้นที่ได้จากข้อมูลการนับจำนวนคนแบบเรียลไทม์
- ตรวจสอบย้อนหลังได้:** มีฐานข้อมูลการเข้า-ออกที่ชัดเจนและแม่นยำบน Google Sheets สามารถนำไปอ้างอิงหรือวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ได้ในอนาคต
- ความสะดวกในการบริหารจัดการ:** สามารถส่งการระยະไกลและรับการแจ้งเตือนได้ทันทีผ่านสมาร์ทโฟน ช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารหรือสถานที่